

Referenzschichtmodelle

Was sind Referenzschichtmodelle?

Ein Referenzschichtmodell stellt die komplexe Kommunikation innerhalb von Netzwerken strukturiert aufgeteilt in Schichten (Englisch: Layers) dar. Jede Schicht übernimmt klar definierte Aufgaben und bietet eine standardisierte Schnittstelle. Darüber hinaus können durch die Nutzung desselben Referenzmodells unterschiedliche Unternehmen Produkte entwickeln, welche untereinander kompatibel sind.

Heutzutage werden, mit sehr seltenen Ausnahmen, drei verschiedene Schichtmodelle genutzt. OSI, TCP/IP und IEEE 802.

Die Zwecke von Referenzschichtmodellen

- Komplexitätsreduktion
- Modularisierung
- Herstellerübergreifende Interoperabilität
- Erleichterte Fehlerlokalisierung
- Unabhängig von spezifischer Hardware und spezifischen Technologien

Das OSI-Modell

OSI steht für Open Systems Interconnection (Deutsch etwa: Offene Systemverbindung) wurde 1977 von der ISO (International Organization for Standardization, Deutsch: Internationale Standardisierungsorganisation) initiiert und wurde 1984 als ISO 7498 veröffentlicht. Das OSI-Modell wurde als universelles Standardmodell für alle Netzwerke entwickelt.

Schichten und Aufgaben des OSI-Modells

7	Anwendungsschicht	Schnittstelle zu Anwendungen (z.B. HTTP, SMTP)
6	Darstellungsschicht	Datenformatierung (z.B. ASCII, JPEG, Verschlüsselung, Kompression)
5	Sitzungsschicht	Sitzungsverwaltung, Dialogsteuerung (z.B. Sitzungswiederaufnahme)
4	Transportschicht	Ende-zu-Ende-Kommunikation, Fehlerkorrektur, Flusskontrolle (TCP, UDP)
3	Vermittlungsschicht	Routing, logische Adressierung (z.B. IP, ICMP, ARP)
2	Sicherungsschicht	Fehlerkontrolle, Rahmung, Zugriffskontrolle (z.B. MAC-Adressen)
1	Bitübertragungsschicht	Übertragung von Bits via Stecker, Kabel und/oder Signalpegel

Das OSI-Modell in der Praxis

Das OSI-Modell wird zur Strukturierung von Protokollen, Netzwerktheorie und Lehre genutzt. Praxisnahe Implementierungen orientieren sich nur grob daran.

Das TCP/IP-Modell

Die ARPA, später DARPA ((Defense) Advanced Research Projects Agency, Deutsch etwa: Behörde für fortschrittliche (Verteidigungs-) Forschungsprojekte) entwickelte das TCP/IP-Modell in den 1970er Jahren für ihr ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork). 1983 wurde TCP/IP das Standardprotokoll im ARPANET.

Interessanter Fakt: Das ARPANET wurde entwickelt, um im Kriegsfall Infrastruktur zerstören zu können, während es selbst sogar einen atomaren Angriff überstehen sollte. Es ist der direkte Vorgänger des heutigen Internets. Die ARPA wurde 1958, also ein Jahr nach dem "Sputnik-Schock", gegründet, weil die USA technologisch nie wieder überrascht werden wollten. Die "Defense"-Ergänzung (ARPA → DARPA) erfolgte dann im Jahr 1972.

Schichten und Aufgaben des TCP/IP-Modells

5	Anwendungsschicht	Alle anwendungsnahen Protokolle (z.B. HTTP, FTP, SMTP) (OSI 5-7)
4	Transportschicht	Ende-zu-Ende Kommunikation (TCP, UDP)
3	Internetschicht	Routing und logische Adressierung (z.B. IP, ICMP, ARP)
2	Sicherungsschicht	Fehlerkontrolle, Rahmung, Zugriffskontrolle (z.B. MAC-Adressen)
1	Physische Schicht	Übertragung von Bits via Stecker, Kabel und/oder Signalpegel

Anmerkung: Ursprünglich war das TCP/IP-Modell nur mit vier Schichten ausgestattet, dabei sind die ersten beiden Schichten als sogenannte Netzzugangsschicht vereint. Die Nummern der restlichen Schichten werden entsprechend um 1 verringert. Das 5-schichtige TCP/IP-Modell ist aber praxisgerechter und funktional korrekter als das 4-Schichtige.

Das TCP/IP-Modell in der Praxis

Das TCP/IP-Modell ist das praktisch umgesetzte Modell des Internets, es ist flexibler als das OSI-Modell und konkret auf die Internet-Protokollfamilie ([IPv4](#), [IPv6](#), HTTP, FTP, DNS, DHCP, SMTP, POP3, usw.) ausgelegt, daher wird es in Netzwerktechnik und -administration als praktisches Schichtenmodell genutzt.

Das IEEE 802-Modell

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (kurz: IEEE, Deutsch etwa: Ingenieursvereinigung für Elektrotechnik und Elektronik) entwickelte im Jahr 1980 das IEEE 802-Modell, welches seit dem Standards für lokale Netzwerke (LANs) und stadtweite Netzwerke (MANs) spezifiziert. Dieses Referenzmodell beschränkt sich auf die ersten beiden Schichten des OSI-Modells bzw. des 5-schichtigen TCP/IP-Modells.

Anmerkung: Die 802 ist tatsächlich einfach nur die Projektnummer. Die IEEE hat im Februar, also im 2. Monat, des Jahres 1980 ein Komitee zur Standardisierung von lokalen Netzwerken (LANs) und stadtweiten Netzwerken (Metropolitan Area Networks, MANs) gegründet und die Projektnummer setzte sich einfach aus dem Jahr (80) und dem Monat (2) zusammen.

Schichten und Aufgaben des IEEE 802-Modells

1. **Bitübertragungsschicht:** Übertragung von Bits via Stecker, Kabel und/oder Signalpegel.
2. **Sicherungsschicht:** Diese Schicht wird weiter unterteilt in:
 - a) **Logical Link Control (LLC, IEEE 802.2):** Rahmensteuerung, Fehlerbehandlung, Flusskontrolle.
 - b) **Media Access Control (MAC, IEEE 802.3):** Zugriffssteuerung, Adressierung, Kollisionsvermeidung.

Interessantes: Die IEEE ist mit über 400.000 Mitgliedern die weltweit größte Berufsorganisation für Ingenieure. Sie entstand im Jahr 1963 aus der Fusion des 1884 gegründeten AIEE (American Institute of Electrical Engineers, Deutsch etwa: Amerikanisches Institut für Elektroingenieure) und dem 1912 gegründeten IRE (Institute of Radio Engineers, Deutsch etwa: Institut für Funkingenieure).

Bedeutung

IEEE 802 spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung physischer Netzwerke und LAN-Technologien. Insbesondere für Hardwarehersteller und Netzwerkprotokolle sind diese Standards essenziell, da sie eine einheitliche Grundlage für Kompatibilität und Interoperabilität schaffen. Durch IEEE 802 wird sichergestellt, dass Geräte verschiedener Hersteller nahtlos zusammenarbeiten können.

Beispiele

IEEE 802 umfasst zahlreiche Unterstandards, die verschiedene Netzwerktechnologien definieren:

- **IEEE 802.3 (Ethernet):** Der bekannteste Standard für kabelgebundene Netzwerke (LANs).
- **IEEE 802.11 (WLAN):** Legt drahtlose Netzwerktechnologien (Wi-Fi) fest.
- **IEEE 802.15 (Bluetooth/Zigbee):** Definiert Personal Area Networks (PANs), etwa für Bluetooth- und Zigbee-Kommunikation.

Vergleich der Modelle

Aspekt	OSI	TCP/IP	IEEE 802
Schichten	7	5 (4)	2
Fokus	Universelles Lehrmodell	Praktisches Internetmodell	LAN/MAN, Schicht 1 und 2
Nutzung	Lehre, Strukturierung	Internet, reale Netzwerke	LAN-Standards (Ethernet, WLAN)
Modularität	Hoch	Weniger hoch	Auf Schicht 1 und 2 beschränkt
Flexibilität	Hoch, aber komplex	Sehr flexibel und pragmatisch	Für physische Netzwerke optimiert

Interessante Details und Trivia

- OSI und TCP/IP entstanden parallel, jedoch gewann TCP/IP die Praxis durch ARPANET/Internet, während OSI im akademischen Umfeld überlebte.
- Das OSI-Modell definiert auch Dienste (Verbindungsorientierte und Verbindungslose) und primitive Operationen, was in TCP/IP nicht explizit spezifiziert ist.
- IEEE 802-Standards bilden die physische Grundlage für das Internet (Ethernet, WLAN), während TCP/IP darüber läuft.
- Die OSI-Schichten 5 (Sitzung) und 6 (Darstellung) werden im Internet kaum separat implementiert, ihre Funktionen werden meist in die Anwendungsschicht (OSI Schicht 7, TCP/IP Schicht 5) integriert.
- Moderne Protokolle, wie QUIC (über UDP) zeigen, wie flexible Schichtnutzung heute üblich ist.
- In modernen Netzwerken wird oft von einem sogenannten Layered Protocol Stack (Deutsch etwa: Geschichteter Protokollstapel) gesprochen, jedoch mit hybrider Umsetzung, etwa durch VPNs (Schicht 2/3), VLANs (Schicht 2), oder TLS (Schicht 6 über Schicht 4).

Weitere (historische) Referenzschichtmodelle

SNA

Die Systems Network Architecture (SNA) wurde 1974 von IBM entwickelt und war eine hierarchische Netzwerkarchitektur speziell für die Kommunikation zwischen Großrechnern. SNA definierte klare Kommunikationsschichten, war jedoch exklusiv auf IBM-Systeme ausgelegt und nicht als offener Standard verfügbar. Es ähnelt mit seinen sieben Schichten grob dem OSI-Modell.

Die Schichten waren:

7	Transaction Services Layer	Anwendungslogik
6	Presentation Services Layer	Datenformatierung
5	Data Flow Control Layer	Sitzungssteuerung
4	Transmission Control Layer	Verbindungsmanagement
3	Path Control Layer	Routing, Paketvermittlung
2	Data Link Control Layer	Rahmenbildung, Fehlerkontrolle
1	Physical Control Layer	Bitübertragung

SNA wurde in den 1980er Jahren vereinfacht in APPN und APPC, welche heute noch vereinzelt in sogenannten Legacy-Systemen (Legacy = Erbe, Altlast) wie z.B. in Banken benutzt werden. Es ist immer IBM spezifisch geblieben.

DECnet

Die DECnet-Architektur entstand 1975 durch die Digital Equipment Corporation (DEC) und basiert auf einem 5-Schicht-Modell. Die Schichten des verbreitetsten Modells (Phase IV) waren:

5	Application Layer	Dienste wie Dateitransfer
4	Network Layer	Routing, Adressierung
3	Transport Layer	Ende-zu-Ende-Kommunikation
2	Data Link Layer	MAC-Adressen, Fehlererkennung
1	Physical Layer	Hardware, z.B. Stecker, Kabel, Ethernet

DECnet Phase V migrierte 1987 zu OSI-Standards, um in der internationalen Technologieentwicklung kompatibel zu bleiben, denn zu jener Zeit etablierten sich OSI und TCP/IP als Standard in der IT-Welt, wobei TCP/IP das Rennen letztendlich gewann.

DEC wurde 1998 von Compaq übernommen.

AppleTalk

Apple führte 1985 AppleTalk als Protokollfamilie für lokale Netzwerke ein. Obwohl AppleTalk eigene Schichtkonzepte enthielt, wurden diese nie formal standardisiert, sondern blieben auf Apple-Geräte beschränkt. Es nutzte ein informelles, 6-schichtiges Modell:

6	Application Layer	z.B. Apple Filing Protocol (AFP)
5	Session Layer	AppleTalk Session Protocol (ASP)
4	Transport Layer	AppleTalk Transaction Protocol (ATP)
3	Network Layer	Datagram Delivery Protocol (DDP)
2	Data Link Layer	LocalTalk Link Access Protocol (LLAP)
1	Physical Layer	z.B. LocalTalk über RS-422

AppleTalk wurde von 1999 - 2009 vollständig aus den Betriebssystemen von Apple entfernt und durch TCP/IP kompatible Protokolle ersetzt.

X.25

Ein früher Standard für paketvermittelte Netzwerke war X.25, entwickelt von der ITU-T im Jahre 1976. Es dominierte vor TCP/IP, besonders in Europa, und war Grundlage für viele erste kommerzielle Datennetze (z.B. Datex-P in Deutschland). Hierbei handelte es sich um ein 3-schichtiges Modell:

3	Network Layer (PLP)	Adressierung via X.121-Adressen (eine Vorversion von IP-Adressen)
2	Link Layer (LAP-B)	Fehlerkorrektur pro Hop ("reliable wires")
1	Physical Layer	RS-232, V.24 (analog) oder ISDN (digital)

Interessanter Fakt: TCP/IP übernahm das Prinzip der Fehlerkorrektur von X.25, verlagerte sie jedoch von einer Hop-zu-Hop-Fehlerkontrolle (jeder Netzwerk-Knoten prüft) zu einer Ende-zu-Ende-Kontrolle. Dadurch müssen Router nur noch "dumm" Pakete weiterleiten. Das erhöhte die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit des Internets.

Ironischer Weise nutzen moderne Mobilfunknetze wie LTE/5G wieder die Fehlerkorrektur pro Hop, da drahtlose Verbindungen störanfälliger sind.

Es gibt heute noch Banken, die X.25 für ihre ATM-Transaktionen nutzen und auch in der Flugsicherung (ACARS), sowie in Bahnleitsystemen kommt es teilweise noch zum Einsatz.

Anmerkung: Die International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector (kurz: ITU-T, Deutsch etwa: Internationaler Telekommunikationsverband - Sektor für Telekommunikationsstandardisierung) ist der "Technik-Arm" der ITU, welche ursprünglich als International Telegraph Union am 17.05.1865 in Paris gegründet wurde. 1932 wurde dann das "Telegraph" durch "Telecommunication" ersetzt.